

Segmentación Estratégica de Clientes

Maximización del valor de cartera mediante analítica comportamental y calidad operativa

Diagnóstico de 11,545 clientes | Modelo RFM + Evaluación Operacional

Preparado por: Carlos Díaz | Analista de Datos

Contexto del Negocio y Planteamiento del Problema

Origen de los Datos

El dataset abarca las transacciones de un comercio electrónico de alimentos y delivery. Contiene información detallada sobre tiempos de preparación, logística de entrega, montos transaccionados, frecuencias de compra y niveles de satisfacción del cliente.

El Problema del Negocio

La falta de granularidad en la cartera impedía identificar qué factores operativos (como demoras en cocina o tiempos de reparto) afectaban de manera directa el abandono de los clientes, provocando fuga inadvertida de compradores de alto valor.

Objetivo Estratégico

Transformar datos masivos en una segmentación accionable que permita priorizar la atención operativa, optimizar el gasto comercial de retención y personalizar las estrategias de fidelización según el perfil comportamental.

Enfoque Analítico y Machine Learning Aplicado

Modelado No Supervisado

A través de la implementación del algoritmo de Aprendizaje Automático K-Means (Machine Learning), se identificaron agrupaciones naturales en la base de datos sin imponer sesgos previos de negocio.

Tratamiento de Variables

Se aplicó la transformación matemática Log1p a Frecuencia y Monto para mitigar la asimetría de compras sesgadas, mientras que Recencia se evaluó en días reales para capturar el riesgo explícito de churn.

Integridad Operativa

Se garantizó la conservación total de registros (11,545 clientes) sin eliminar comportamientos atípicos de alto consumo, complementando el espacio geométrico con variables de servicio (rating, tiempos de espera y quejas).

Estructura General de la Cartera (K = 4 Segmentos)

Segmento	Clientes	% Base	Frecuencia / Gasto	Nivel de Inactividad
Clúster 0: Gourmets Pacientes	2,457	21.3%	Medio - Alto	Bajo / Moderado
Clúster 1: Exploradores Agilizados	3,974	34.4%	Bajo (1 compra)	Bajo (Activos)
Clúster 2: Detractores en Riesgo	4,109	35.6%	Bajo (1 compra)	Alto (Inactivos)
Clúster 3: Campeones VIP	1,005	8.7%	Muy Alto	Mínimo (Muy activos)

Perfil Comportamental en Métricas Reales (RFM)

Segmento	% Base	Recencia Mediana	Frecuencia Mediana	Gasto Mediano
Campeones VIP (Clúster 3)	8.71%	19 días	5.0 pedidos	\$3,645.60
Gourmets Pacientes (Clúster 0)	21.28%	47 días	2.0 pedidos	\$1,644.31
Exploradores Agilizados (Clúster 1)	34.42%	41 días	1.0 pedidos	\$628.95
Detractores en Riesgo (Clúster 2)	35.59%	118 días	1.0 pedidos	\$594.30

Hallazgo Clave: El umbral crítico de fuga ocurre entre los 60 y 90 días de inactividad, momento en que un cliente monocompra (Clúster 1) pasa definitivamente al estado en riesgo (Clúster 2).

Diagnóstico Operacional y Experiencia de Servicio

Segmento	Rating Promedio	Tasa Quejas Real	Cocina (Mediana)	Espera Repartidor
Gourmets Pacientes (Clúster 0)	4.51 (Máximo)	1.74% (Mínima)	17.2 min	3.9 min
Exploradores Agilizados (Clúster 1)	4.19	2.23%	16.2 min	2.9 min (Más rápido)
Detractores en Riesgo (Clúster 2)	3.91 (Mínimo)	2.80% (Máxima)	16.2 min	3.3 min
Campeones VIP (Clúster 3)	4.40	2.24%	16.5 min	3.4 min

Matriz Estratégica de Acción Comercial y Operativa

Segmento	Objetivo	Palanca Comercial (Marketing)	Palanca Operativa
Campeones VIP	Blindaje y Lealtad	Club VIP, atención preferente y muestras gratis.	Carril prioritario de comanda en cocina.
Gourmets Pacientes	Maximizar Ticket	Cross-selling de postres/entradas y ediciones especiales.	Empaques térmicos de alta calidad.
Exploradores Agilizados	Conversión a Hábito	Cupones de caducidad corta (ej. 15% en 5 días).	Despacho agilizado en zonas densas.
Detractores en Riesgo	Frenar Churn	Campañas Win-back con disculpa formal e incentivo.	Checklist obligatorio de calidad en cocina.

Conclusiones Clave y Recomendaciones del Analista

Intervención Oportuna

A través del modelo de Aprendizaje Automático se identificó que el punto crítico de intervención ocurre antes de los 45 días de inactividad, evitando que un cliente en transición se vuelva un detractor definitivo.

Eficiencia del Gasto

Se recomienda pausar pauta masiva en el Clúster 2 (Detractores) hasta mitigar fallas operativas de cocina. Promocionar un servicio con problemas de calidad destruye el margen comercial.

Estrategia Prioritaria

Implementar la fila prioritaria de preparación para el Clúster 3 (Campeones VIP) garantiza proteger el 8.7% de la cartera que genera el mayor impacto financiero y margen del negocio.